



Servicio Nacional De Aprendizaje

Caja Negra del Proyecto

EduMultiPro

Que para obtener el título de:

Tecnólogo en Análisis y desarrollo de software

Presenta:

-Johan Madrigal

-Alejandra Villazón

-Santiago Moralez

-Oscar Cruz

Director:

Instructor. Luis Fernando

Bogotá

Ficha-2925960

Noviembre2025

Pruebas De Caja Negra: CRUD Materias

Responsable: Administrador y Coordinador

Nombre del caso: Creación de Materias

Descripción de la prueba:

Diligenciar los campos del formulario de creación de materia sin dejar campos vacíos, para verificar las validaciones. Finalmente, se ingresarán los datos correctamente para crear una nueva materia.

Pre- Condiciones:

1. El usuario debe tener rol de administrador o coordinador.

Entrada:

- Nombre de la materia (*obligatorio*)
- Descripción (*obligatorio*)

Salida:

Materia creada correctamente.

Resultados esperados:

Si el campo "Nombre de la materia" está vacío, el sistema mostrará un mensaje de error y no permitirá crear la materia.

Si el campo "Descripción" está vacío, el sistema mostrará un mensaje de error y no permitirá crear la materia.

Si el nombre y descripción está diligenciado correctamente, se registrará la nueva materia.

Resultados reales:

El sistema muestra alertas cuando falta el nombre de la materia o la descripción. Cuando el nombre y descripción se diligencia correctamente, la materia se crea exitosamente.

Mensaje de error indicando que estos campos son obligatorios y no puede estar vacío

Nombre de la Materia

Completar este campo

Datos Materia

Descripcion de la Materia

Completar este campo

Después de escribir todos los campos de manera correcta, aparecerá una ventana emergente indicando que la materia se creó exitosamente.

LOCALHOST:5173 DICE
Materia creada correctamente

Aceptar

Materia

Grado

Jornada

Actuales

Datos Materia

prototipos

énfasis de prototipos

Guardar Materia

Se puede evidenciar que el campo queda registrado en la base de datos.

8	Ética y Valores	Promueve los principios éticos, morales y la con...
9	Religión	Aborda el conocimiento de las religiones y el res...
10	Artes	Desarrolla la creatividad a través de la música, l...
11	prototipos	énfasis de prototipos
NULL	NULL	NULL

Modificación de Materia

Responsable: Administrador y Coordinador

Nombre del caso: Modificación de materia

Descripción de la prueba:

Editar los datos de una materia existente cambiando su nombre, descripción o ambos. Se probarán casos en los que se deje el campo obligatorio vacío para comprobar las validaciones.

Pre- Condiciones:

1. El usuario debe tener rol de administrador o coordinador.
2. Debe existir al menos una materia registrada en el sistema.

Entrada:

- Nombre de la materia (*obligatorio*)
- Descripción (*obligatorio*)

Salida:

Materia modificada correctamente.

Resultados esperados:

Si el campo "Nombre de la materia o Descripción" se deja vacío, el sistema mostrará un error y no permitirá guardar los cambios.

Si todos los campos están diligenciados correctamente, se actualizará la información de la materia.

Resultados reales:

El sistema muestra alertas cuando falta el nombre o descripción de la materia. Cuando los datos son correctos, la materia se actualiza exitosamente.

Mensaje de error indicando que estos campos son obligatorios y no puede estar vacío

Nombre de la Materia



Completa este campo

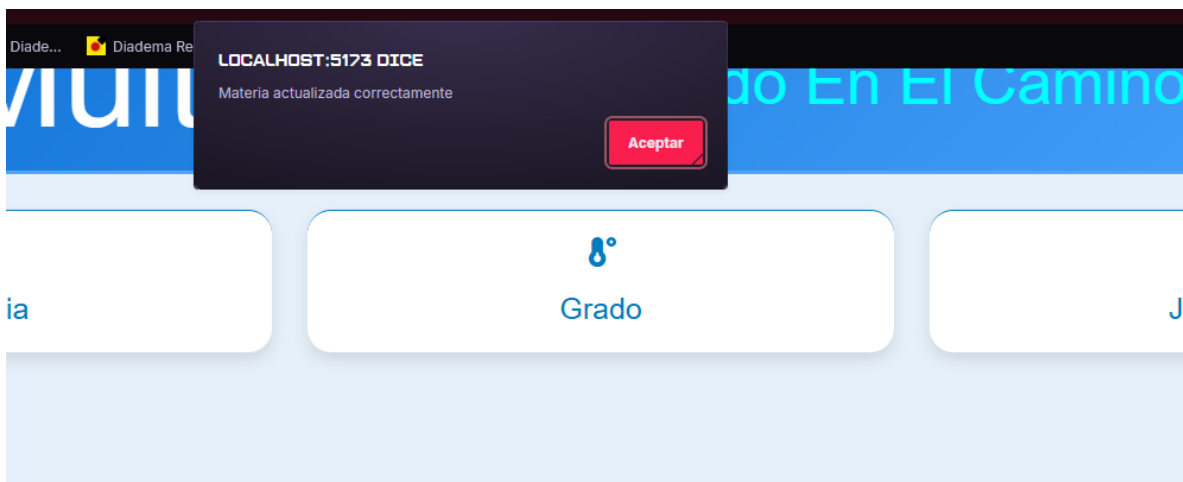
Datos Materia

Descripcion de la Materia



Completa este campo

Después de escribir todos los campos de manera correcta, aparecerá una ventana emergente indicando que la modificación se realizó exitosamente.



Datos Materia

de la Materia

Descripcion de la Materia

Gu

Modificar Materia

Nombre: prototipos2

Descripción: modificación de énfasis de |

Guardar cambios

Cancelar

Se puede evidenciar la modificación en la base de datos

8	Ética y Valores	Promueve los principios éticos, morales y la con...
9	Religión	Aborda el conocimiento de las religiones y el res...
10	Artes	Desarrolla la creatividad a través de la música, l...
11	prototipos2	modificación de énfasis de prototipos
NULL	NULL	NULL

Eliminación de Materia

Responsable: Administrador y Coordinador

Nombre del caso: Eliminación de Materia

Descripción de la prueba:

Seleccionar una materia existente y confirmar su eliminación. Se probará cancelar la acción y confirmar la eliminación para verificar el comportamiento del sistema.

Pre- Condiciones:

1. El usuario debe tener rol de administrador.
2. Debe existir al menos una materia registrada.

Entrada:

- Selección de la materia a eliminar.
- Confirmación de eliminación (Sí/No)

Salida:

Materia Eliminada Correctamente

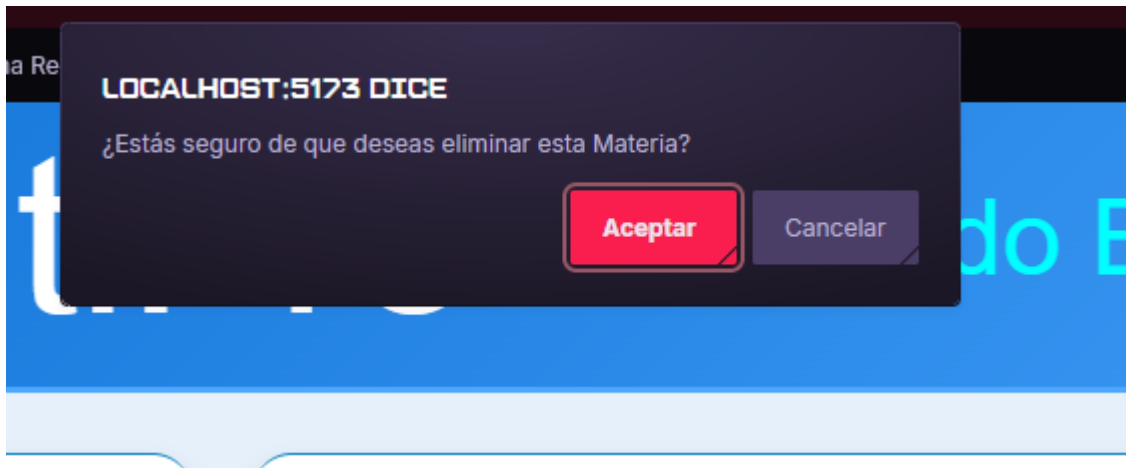
Resultados esperados:

El sistema debe mostrar una ventana de confirmación antes de eliminar la materia.
Si el usuario confirma, la materia se eliminará del sistema y se mostrará un mensaje de éxito.
Si el usuario cancela, no se eliminará nada.

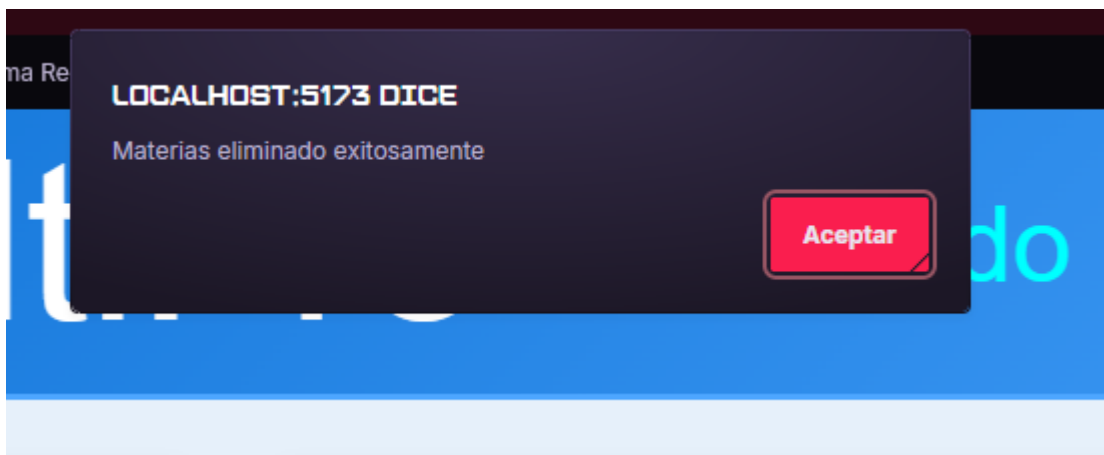
Resultados reales:

El sistema solicita confirmación antes de eliminar la materia.
Si se confirma, la materia se elimina correctamente; si se cancela, no ocurre ninguna modificación.

Mensaje que nos pregunta si queremos eliminar la materia o no.



Después de confirmar que, si queremos eliminar una materia, aparecerá una ventana emergente indicando que la eliminación se realizó exitosamente.



Se puede evidenciar la eliminación en la base de datos

76

77 • `SELECT * FROM Materia where Materia_Nombre = "prototipos2";`

78

Result Grid				Filter Rows:		Edit:		Export/Import:	
ID	Materia_Nombre	Descripcion_Materia							
NULL	NULL	NULL							

Consultar Materia

Responsable: Administrador y Coordinador

Nombre del caso: Consultar Materia

Descripción de la prueba:

El administrador y coordinador accede al módulo de materias y busca una materia por nombre o descripción. El sistema muestra la información registrada de la materia.

Pre- Condiciones:

1. La materia debe existir en el sistema.
3. Solo el administrador y coordinador podrá consultar materias.

Entrada:

-Parámetros de búsqueda:

- Nombre
- Descripción

-Selección de la materia consultado

Salida:

Visualización correcta de la información de la materia.

Resultados esperados:

-Se muestran las materias registradas en el sistema.

-Si no existe coincidencia, mostrar mensaje indicando que la materia no fue encontrada.

Resultados reales:

El administrador y coordinador tendrá acceso a una tabla donde encontrará todas las materias registradas y posteriormente podrá ver los datos asociados a esa materia, si la materia no existe saldrá un mensaje indicando que no se ha encontrado la materia buscada.

Tabla en la que el administrador puede ver las materias registradas

Materias Actuales

Datos Materia

Nombre de la Materia

Descripcion de la Materia

Guardar Materia

Mostrar 10 registros

Buscar:

ID	Nombre	Descripcion	Modificar	Eliminar
1	Matemáticas	Estudia los números, las operaciones y las estructuras matemáticas básicas.		
2	Lengua Castellana	Desarrolla habilidades en comprensión lectora, ortografía, gramática y redacción.		
3	Ciencias Naturales	Explora conceptos fundamentales de la biología, química y física.		
4	Ciencias Sociales	Analiza la historia, la geografía y la formación ciudadana.		
5	Inglés	Desarrolla la comprensión y comunicación en el idioma inglés.		
6	Educación Física	Fomenta la actividad física, el deporte y los hábitos de vida saludable.		
7	Tecnología e Informática	Estudia el uso de herramientas tecnológicas y la alfabetización digital.		

Mensaje que nos sale cuando buscamos a una materia que no existe dentro del sistema

Materias Actuales

Datos Materia

Nombre de la Materia

Descripcion de la Materia

Guardar Materia

Mostrar 10 registros

Buscar: sd

ID	Nombre	Descripcion	Modificar	Eliminar
No se encontraron resultados				

Mostrando 0 a 0 de 0 registros (filtrado de 10 registros totales)

Anterior

Siguiente

Se puede ver la evidencia de las materias registradas en la base de datos

Result Grid			
Filter Rows:			
Edit:			
Export/Im			
ID	Materia_Nombre	Descripcion_Materia	
1	Matemáticas	Estudia los números, las operaciones y las estru...	
2	Lengua Castellana	Desarrolla habilidades en comprensión lectora, ...	
3	Ciencias Naturales	Explora conceptos fundamentales de la biología...	
4	Ciencias Sociales	Analiza la historia, la geografía y la formación ci...	
5	Inglés	Desarrolla la comprensión y comunicación en el i...	